经济学院2002级线性代数试卷

学号_____姓名_____成绩_____

一、单项选择题：

C 1、$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & k-2 & 5 \\ -1 & 3 & k-2 \end{vmatrix}=0$ 的必要条件是（　　）。

(a) $k=-2$　(b) $k=3$　(c) $k=-2$ 或 $k=3$　(d) $k=0$

D 2、下列n阶行列式(n>2)必为0的有（　　）。

(a) 行列式主对角线上的元素全为0　(b) 行列式零元素多于n个

(c) 行列式次对角线上的元素全为0　(d) 行列式非零元素少于n个

C 3、设有矩阵 $A_{3\times3}, B_{2\times2}, C_{3\times2}, D_{2\times3}$，则运算（　　）可行。

(a) $A+C$　(b) $CB+D_{2\times3}$　(c) $BD+C^{T}_{2\times3}$　(d) ADB

D 4、若A是（　　），则A一定是奇异阵。

(a) 初等阵　(b) 满秩阵　(c) 对称阵　(d) 零矩阵

A 5、若 $A_{3\times4}, B_{4\times3}$ 是两个矩阵，则（　　）不正确。

(a) $|BA|\neq0$　(b) $|A^{T}B^{T}|=0$　(c) $r(A)-r(A^{T})\leq3$　(d) $r(AB)\leq3$

B 6、设n阶阵A非奇异（n>2），且A*是A的伴随阵，则（　　）

(a) $(A^{*})^{*}=|A|^{n-1}A$　(b) $(A^{*})^{*}=|A|^{n+1}A$

(c) $(A^{*})^{*}=|A|^{n-2}A$　(d) $(A^{*})^{*}=|A|^{n+2}A$

C 7、若 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 \\ 2 & k & -3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 & -5 \end{pmatrix}$ 的秩为2，则k=（　　）。

(a) 0　(b) 1　(c) 2　(d) 3

A 8、若 $k=$（　　），则线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3=4 \\ x_2+3x_3=2 \\ (k-1)(k-2)x_3=(k-3)(k-4) \end{cases}$ 无解。

(a) 2　(b) −2　(c) 4　(d) −4

D 9、设 $a_1=(2,0,1), a_2=(1,0,-1), a_3=(1,0,0), a_4=(1,2,1)$，则（　　）正确。

(a) a_1, a_2, a_3 线性相关　(b) a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关

(c) a_1, a_2, a_3 线性无关　(d) a_4 可由 a_1, a_2, a_3 线性表示

D 10、若A与B为n阶方阵，且A与B相似，则（　　）不正确。

(a) 存在可逆阵P，使得PB=AP　(b) A与B有相同的特征值

(c) A与B有相同的特征行列式　(d) A与B均可对角化

二、计算题：

1、计算行列式：$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}$

$=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ 1 & 0 & 2 & \cdots & 2-n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1-n & 2-n & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

$=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 2-n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 1-n & 2-n & \cdots & 1 \end{vmatrix}$

$=\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$

$=-\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1-n & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}=-\frac{n(n+1)}{2}\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -n \\ 0 & 0 & \cdots & -n & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & -n & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}_{n-1}$

2、已知 $A=\left(\begin{array}{cc|ccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 5 & -6 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$，求 A^{-1}

$\left(\begin{array}{ccccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & & \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & & \frac{1}{2} & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & +1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & +\frac{3}{2} & -1 & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & +\frac{5}{2} & -3 & -1 \end{array}\right)$

$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix} C^{-1} & 0 \\ -D^{-1}BA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -1 & 0 & -1 & 0 \\ \frac{5}{2} & -3 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$A^{-1}=\begin{pmatrix} C & 0 \\ B & D \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} C^{-1} & 0 \\ -D^{-1}BA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$

$\because C=\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow C^{-1}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$D=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow D^{-1}=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$D^{-1}BA^{-1}=-\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -2 \\ 5 & -6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{3}{2} & -1 \\ \frac{5}{2} & -3 \end{pmatrix}$

3、当k为何值时，下述向量组线性相关，在线性相关时求它的一个极大无关组，并将其它向量用极大无关组线性表示。

$\alpha_1=(1\ \ 1\ \ 0\ \ 1),\alpha_2=(0\ \ 1\ \ 1\ \ 1),\alpha_3=(1\ \ 0\ \ 1\ \ 1),\alpha_4=(2\ \ 2\ \ 2\ \ k)$ $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$

$r(\alpha_1^T,\alpha_2^T,\alpha_3^T,\alpha_4^T)$

$=r\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&1&0&2\\0&1&1&2\\1&1&1&k\end{pmatrix}\to r\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&0\\0&1&1&2\\0&1&0&k-2\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}1&0&1&2\\1&1&0&2\\0&1&1&2\\1&1&1&k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&0\\0&1&1&2\\0&1&0&k-2\end{pmatrix}\xrightarrow{\times(-1)}\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&0\\0&0&2&2\\0&0&1&k-2\end{pmatrix}$

$\to\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&0\\0&0&1&1\\0&0&1&k-2\end{pmatrix}\Rightarrow k=3$

$\to\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&-1&0\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ $\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2$

4、a与b取何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=3\\3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a\\x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3\\5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b\end{cases}$ 有解，并在有解的情况下求一般解（全部解）。

$\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

$(A|\beta)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&3\\3&2&1&1&-3&a\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&3\\0&-1&-2&-2&-6&a-9\\0&1&2&2&6&3\\0&-1&-2&-2&-6&b-15\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&3\\0&0&0&0&0&a-b\\0&1&2&2&6&3\\0&0&0&0&0&b-12\end{pmatrix}$

当 $a=b,\ b=12$ 时方程组有解。

得 $\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&3\\3&2&1&1&-3&b\\0&1&2&2&6&3\\5&4&3&3&-1&12\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&3\\0&-1&-2&-2&-6&-3\\0&1&2&2&6&3\\0&-1&-2&-2&-6&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&1&3\\0&-1&-2&-2&-6&-3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-5&0\\0&-1&-2&-2&-6&-3\\0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{pmatrix}$

$\begin{cases}x_1=x_3+x_4+5x_5\\x_2=-2x_3-2x_4-6x_5+3\end{cases}$ $r(A)=2,\ n=5\Rightarrow n-r=3$.

$\begin{pmatrix}x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\Rightarrow U_1=\begin{pmatrix}0\\-3\\0\\0\\0\end{pmatrix}$ 取 $\begin{pmatrix}x_3\\x_4\\x_5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ or $\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ or $\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\Rightarrow$ 通解 V

$U=V_1+C_1V_1+C_2V_2+C_3V_3$.

5、将矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}$ 对角化，并求 A^4

解：$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-2\\-2&\lambda-1&-2\\-2&-2&\lambda-1\end{vmatrix}\Rightarrow$ ~~$(\lambda-1)^3+(-8)+(-8)-4(\lambda-1)-4(\lambda-1)-4(\lambda-1)=0$~~

$\begin{vmatrix}\lambda-5&-2&-2\\\lambda-5&\lambda-1&-2\\\lambda-5&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-5)\begin{vmatrix}1&-2&-2\\1&\lambda-1&-2\\1&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-5)\begin{vmatrix}1&-2&-2\\0&\lambda+1&0\\0&0&\lambda+1\end{vmatrix}$

$=(\lambda-5)(\lambda+1)^2=0\Rightarrow\lambda=5\ \ \lambda=-1$ $\begin{pmatrix}4&-2&-2\\-2&4&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0$

$\begin{pmatrix}-1&&\\&-1&\\&&5\end{pmatrix}$ ✓ $\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$

6、已知 $\begin{cases} Y_t = C_t + I_t + G_t \\ C_t = \alpha_0 + \alpha_1(Y_t - T_t) \\ I_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 r_t \end{cases}$，其中 Y_t，C_t，I_t，G_t，T_t 和 r_t，分别表示 t 时的国民收入、消费、投资、政府支出、税收和利率。

（1）G_t，T_t，r_t，和 Y_{t-1} 为在 t 时给定的变量，试分别将 Y_t，C_t，I_t 表示成为 G_t，T_t，r_t，和 Y_{t-1} 的函数。

（2）当 $0 < \alpha_1 < 1, \beta_1 > 0, \beta_2 < 0$ 时，分析政府支出增加或利率下降对国民收入、投资与消费的影响作用。

三、证明题：

1、设 A 是奇数阶矩阵，$|A|=1$，$A^T=A^{-1}$，证明：I-A 不可逆。

2、设 A 为 n 阶反对称阵，D 为对角线全为正数的对角阵，证明：$|A+D| \neq 0$。